

3.5.1式 → 3.5.2式 : x の不等式への「式変形」だけ（導出）

0. 記号

- 規準化リンク長 : $\Lambda = L/(CV)$
 - オフセット : $x \in [0, 1)$
 - $\rho(\cdot) : \text{mod } 1$ (小数部を取って $[0, 1)$ に戻す)
 - $g_{df} = g(2) - g(1)$, $g_{av} = \frac{g(1) + g(2)}{2}$, $\delta\Gamma = g_{av} - P$
-

1. まず「遅れ0になる x の集合」を境界で書く

3.4節の境界（オフセット）を使う：

1→2方向

$$x_{12}^a = \rho(\Lambda + g(1) - P), \quad x_{12}^c = \rho(\Lambda - g(2) + P)$$

2→1方向

$$x_{21}^a = \rho(-\Lambda + g(1) - P), \quad x_{21}^c = \rho(-\Lambda - g(2) + P)$$

「遅れ0」は各方向とも 0 をまたぐ 2区間（輪っか区間）として

$$d_{12}(x) = 0 \iff x \in [0, x_{12}^c] \cup [x_{12}^a, 1)$$

$$d_{21}(x) = 0 \iff x \in [0, x_{21}^c] \cup [x_{21}^a, 1)$$

両方向同時に 0 ($d_{\min} = 0$) にしたいので

$$x \in \left([0, x_{12}^c] \cup [x_{12}^a, 1)\right) \cap \left([0, x_{21}^c] \cup [x_{21}^a, 1)\right)$$

の共通部分（intersection）を取るだけ。

2. 3.5.1の「端点条件」は intersection が潰れる条件

3.5.1で上下限を

$$x_{12}^a = x_{21}^c, \quad x_{12}^c = x_{21}^a$$

で決めるのは,

- 共通部分が **幅0 (点)** になる境界
- 内側に入ると **幅>0** の x が存在
という意味。

3. “式変形”の核心：端点を「中心 $\pm$ 幅」に書き換える

3.1 半整数中心 ($\Lambda \simeq N + \frac{1}{2}$) のまわりで展開

$$\Lambda = N + \frac{1}{2} + \varepsilon$$

このとき

$$x_{12}^a = \rho\left(\frac{1}{2} + \varepsilon + g(1) - P\right), \quad x_{21}^c = \rho\left(\frac{1}{2} - \varepsilon - g(2) + P\right)$$

($-N - \frac{1}{2}$ の分は mod 1 で $\frac{1}{2}$ に戻せる)

ここで次の分解 (恒等式) がポイント：

$$\frac{1}{2} + \varepsilon + g(1) - P = \left(\frac{1}{2} - \frac{g_{df}}{2}\right) + \left(\varepsilon + \frac{g(1) + g(2)}{2} - P\right)$$

$$\frac{1}{2} - \varepsilon - g(2) + P = \left(\frac{1}{2} - \frac{g_{df}}{2}\right) - \left(\varepsilon + \frac{g(1) + g(2)}{2} - P\right)$$

$$g_{av} = \frac{g(1) + g(2)}{2}, \quad \delta\Gamma = g_{av} - P \text{ を使うと}$$

- **中心**

$$\delta\Delta g \equiv \rho\left(\frac{1}{2} - \frac{g_{df}}{2}\right)$$

(これが式(3.5.3))

- **半幅**

$$\varepsilon + \delta\Gamma$$

よって

$$x_{12}^a = \rho(\delta\Delta g + (\varepsilon + \delta\Gamma)), \quad x_{21}^c = \rho(\delta\Delta g - (\varepsilon + \delta\Gamma))$$

ここで

$$\Delta\Lambda_{hce}^- \equiv \Lambda - \left(N + \frac{1}{2} - \delta\Gamma\right)$$

と定義すると $\Lambda = N + \frac{1}{2} + \varepsilon$ より

$$\Delta\Lambda_{hce}^- = \varepsilon + \delta\Gamma$$

したがって、共通部分 (x_{hce} の許容範囲) は

$$\boxed{\delta\Delta g - \Delta\Lambda_{hce}^- \leq x_{hce} \leq \rho(\delta\Delta g + \Delta\Lambda_{hce}^-)}$$

(= 3.5.2 の「 $\Delta\Lambda^-$ を使う側」の基本形)

3.2 反対側（中心より右側）は $\Delta\Lambda^+$ に切り替わる

同じ議論をもう一方の端点ペア

$$x_{21}^a = \rho(-\Lambda + g(1) - P), \quad x_{12}^c = \rho(\Lambda - g(2) + P)$$

に適用すると、半幅が

$$\delta\Gamma - \varepsilon = \left(N + \frac{1}{2} + \delta\Gamma\right) - \Lambda$$

となるので

$$\Delta\Lambda_{hce}^+ \equiv \left(N + \frac{1}{2} + \delta\Gamma\right) - \Lambda$$

を用いて同じ形

$$\boxed{\delta\Delta g - \Delta\Lambda_{hce}^+ \leq x_{hce} \leq \rho(\delta\Delta g + \Delta\Lambda_{hce}^+)}$$

が得られる (= 3.5.2 の「 $\Delta\Lambda^+$ を使う側」)。

4. なぜ 3.5.2 は “when …” の場合分けになる？

$\rho(\cdot) \pmod{1}$ の折り返しのせいで、

- Λ がどの中心 ($N + \frac{1}{2}$ or $N + 1$) の近くにいるか
 - x の区間が 0 を跨いで折り返すか
- によって、「どの端点ペアが intersection を決めるか」が入れ替わる。

その入れ替えを安全に書き下したのが 3.5.2 の区間別 ($N + 0.25, N + 0.75, \dots$) の case 分け。